# XenseConsole 用户手册

版本：2026-06-08
适用地址示例：`http://192.168.110.134:8080/`

## 1. 手册说明

XenseConsole 是运行在 Xense 设备上的本地 Web 控制台，用于完成 Python 业务包更新、Console 服务自更新、MCU 固件更新、DDS 设备探测、夹爪运动测试、网卡配置和 Python 环境包查看。

本手册基于当前服务界面截图、前端代码 `front/src/App.vue`、多语言文案 `front/src/i18n.js`、后端路由 `backend/src/router.rs` 与接口实现整理。

## 2. 访问与界面概览

在浏览器中访问：

```
http://<设备IP>:8080/
```

当前示例设备地址：

```
http://192.168.110.134:8080/
```

页面顶部包含：

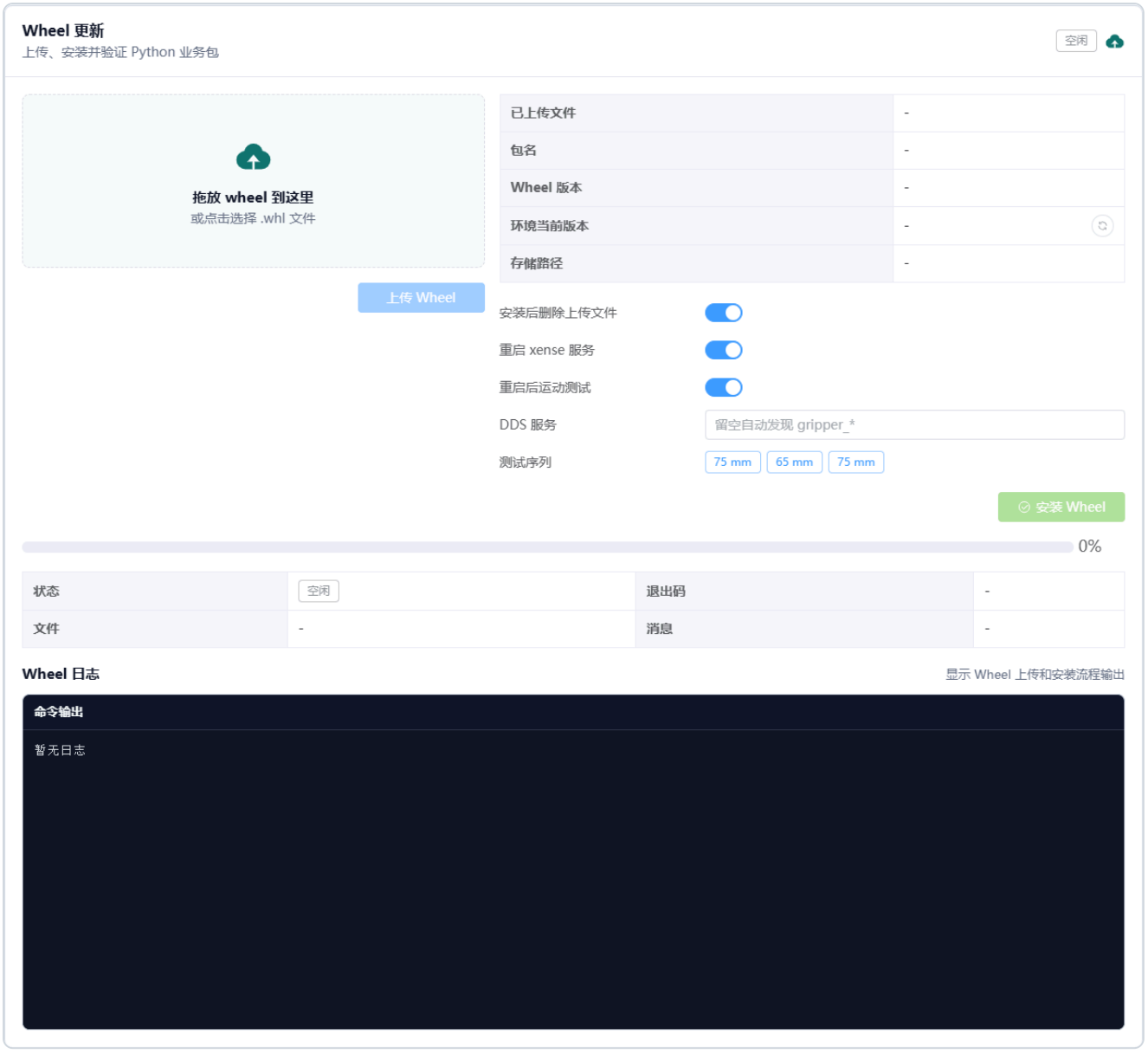
- XenseConsole 品牌与标题。
- 语言切换：中文 / EN。
- 全局状态标签。
- 刷新按钮：同时刷新 Wheel、Console、MCU、网卡、DDS 等状态。
- 页签：更新、信息。

更新页按任务拆成 Wheel、Console 和 MCU 三张功能卡片。每张卡片从上到下依次是上传区、文件信息、安装选项、进度状态和日志。

## 3. 更新页

更新页用于执行三类更新任务：Wheel 更新、Console 服务更新、MCU 固件更新。每个更新模块都包含文件选择、上传、安装、进度、状态和日志区域。

## 3.1 Wheel 更新




Wheel 更新用于上传、安装并验证 Python 业务包。

支持文件：

```
*.whl
```

基本流程：

1. 将 `.whl` 文件拖入上传区域，或点击区域选择文件。
2. 点击“上传 Wheel”。
3. 上传成功后检查表格中的已上传文件、包名、Wheel 版本、环境当前版本和存储路径。
4. 按需调整安装选项。
5. 点击“安装 Wheel”。
6. 查看进度条、状态表格和 Wheel 日志。

安装选项说明：

| 选项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 安装后删除上传文件 | 开启 | 安装结束后删除上传目录里的 wheel 文件。 |
| 重启 xense 服务 | 开启 | 安装后停止并重新启动 `xense.service`。 |
| 重启后运动测试 | 关闭 | 安装并重启后执行 DDS 夹爪运动验证。 |
| DDS 服务 | 空 | 留空时自动发现 `gripper_*` 服务；也可填写指定服务名。 |
| 测试序列 | `75 -> 65 -> 75 mm` | 运动测试的固定目标序列。 |

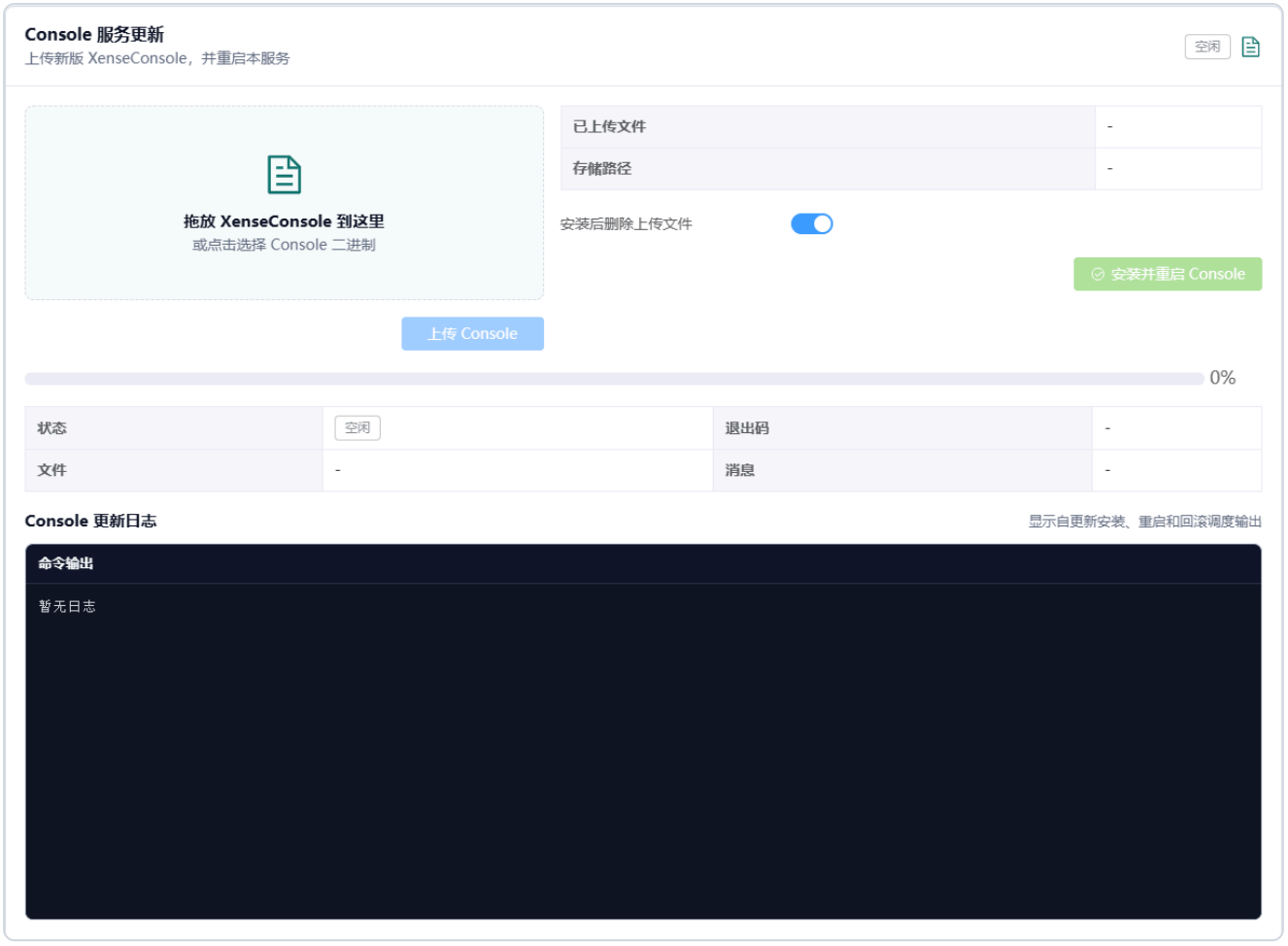
Wheel 安装后端行为：

- 激活目标 Python 环境。
- 执行 `python -m pip install <wheel> --force-reinstall --no-deps`。
- 按选项重启 `xense.service`。
- 按选项执行 DDS 运动验证。
- 状态接口返回进度、退出码、消息、标准输出和错误输出。

常见注意事项：

- 只接受 `.whl` 文件。
- 如果 wheel 含 native 扩展，需要匹配目标机 Python 和架构。
- 目标设备已知环境为 aarch64、Python 3.10、glibc 环境时，应准备 manylinux/aarch64 wheel，不应因为后端是 musl 静态二进制就使用 musllinux wheel。

## 3.2 Console 服务更新




Console 服务更新用于从网页上传新版 XenseConsole 二进制，并重启当前 Web 服务。

支持文件名：

```
XenseConsole
xense-console-backend-*
```

基本流程：

1. 拖入或选择 Console 二进制。
2. 点击“上传 Console”。
3. 上传成功后查看已上传文件和存储路径。
4. 按需保持“安装后删除上传文件”开启。
5. 点击“安装并重启 Console”。
6. 等待服务安装、健康检查和重启。

自更新保护机制：

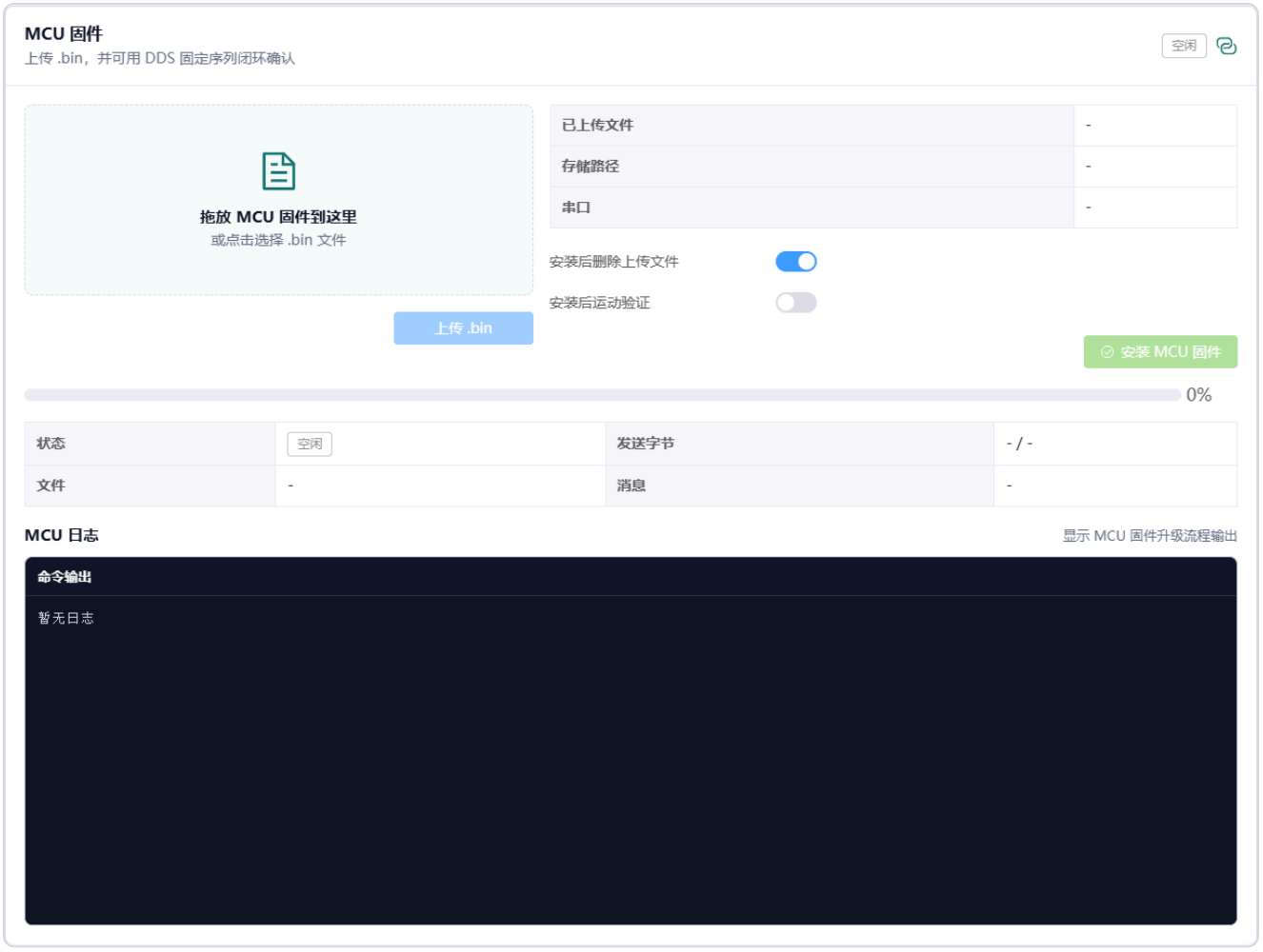
- 新二进制会安装到 `XENSE_CONSOLE_BIN_PATH`，默认 `/usr/local/bin/XenseConsole`。
- 旧版本会保留备份，默认 `/usr/local/bin/XenseConsole.bak`。
- 新服务重启后会检查 `XENSE_CONSOLE_HEALTH_URL`，默认 `http://127.0.0.1:8080/health`。

- 如果健康检查失败，会尝试回滚备份并重启旧版。

注意事项：

- 上传文件必须是 AArch64 ELF64 小端二进制。
- 安装过程中当前页面可能短暂断连，这是服务重启的正常现象。
- 如果地址或端口不变，稍等后刷新页面即可。

## 3.3 MCU 固件更新




MCU 固件更新用于上传 `.bin` 固件，通过串口和 YMODEM 协议执行升级，并可选执行 DDS 运动闭环验证。

支持文件：

```
*.bin
```

基本流程：

1. 拖入或选择 `.bin` 固件。
2. 点击“上传 .bin”。
3. 上传成功后查看已上传文件、存储路径和串口。

4. 按需开启“安装后运动验证”。
5. 点击“安装 MCU 固件”。
6. 查看进度、发送字节数、状态和 MCU 日志。

安装选项说明：

| 选项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 安装后删除上传文件 | 开启 | 安装结束后删除上传的 `.bin` 文件。 |
| 安装后运动验证 | 关闭 | 固件发送完成并恢复服务后，执行 DDS 运动验证。 |
| DDS 服务 | 空 | 留空时自动发现 `gripper_*` 服务。 |
| 测试序列 | `75 -> 65 -> 75 mm` | 固定验证序列。 |
| 速度上限 | 40 | 运动测试速度上限。 |
| 力上限 | 10 | 运动测试力上限。 |
| 超时秒 | 20 | 单次运动等待超时时间。 |
| 误差 mm | 1 | 位置反馈允许误差。 |

MCU 更新后端行为：

- 停止 `XENSE_SERVICE_NAME`，默认 `xense.service`，释放 MCU 串口。
- 打开串口，默认 `/dev/ttyS8`，`115200 8N1`。
- 与 bootloader 握手。
- 使用 YMODEM 发送固件文件。
- 重新启动 `xense.service`。
- 可选等待服务稳定后执行 DDS 运动验证。

注意事项：

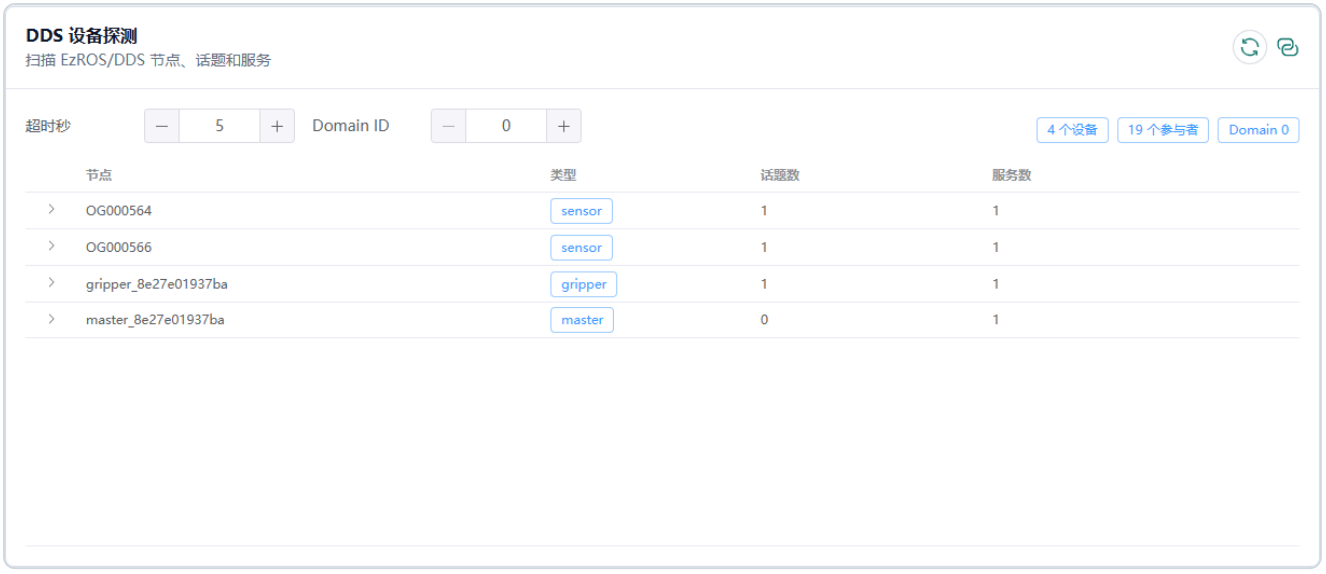
- 更新期间不要断电。
- 如果串口被其他服务占用，先确认 `xense.service` 是否能被正常停止。
- 如果启用运动验证，DDS 服务和夹爪状态 topic 必须可用。

# 4. 信息页

信息页用于查看设备运行状态，并执行非升级类维护操作：DDS 设备探测、夹爪运动测试、网卡配置、Python 环境包列表。

信息页按维护对象拆成 DDS 设备探测、夹爪运动测试、网卡配置和 Python 环境包四张功能卡片。

## 4.1 DDS 设备探测




DDS 设备探测用于扫描 EzROS/DDS 节点、话题和服务。

可配置项：

| 字段 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 超时秒 | 5 | 扫描等待时间，前端限制 1 到 30 秒。 |
| Domain ID | 0 | DDS Domain ID，前端限制 0 到 232。 |

结果表格包含：

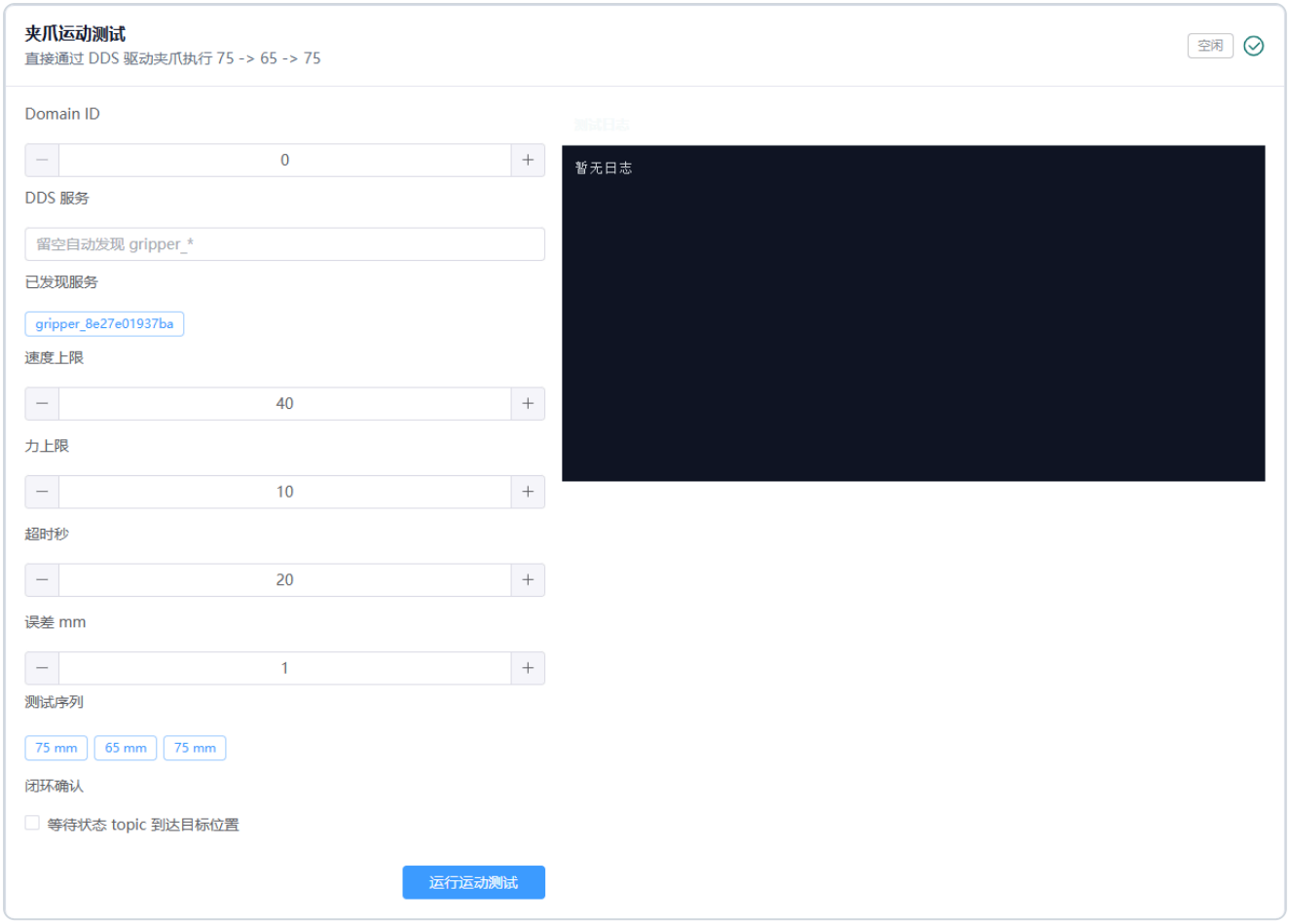
- 节点。
- 类型。
- 话题数。
- 服务数。

展开每一行可查看该节点的话题列表、类型名、服务列表和服务动作。

设备类型推断规则：

- 节点名以 `gripper_` 开头：类型为 `gripper`。
- 节点名以 `master_` 开头：类型为 `master`。
- 其他节点：类型为 `sensor`。

## 4.2 夹爪运动测试




夹爪运动测试用于直接通过 DDS 驱动夹爪执行固定序列：

```
75 mm -> 65 mm -> 75 mm
```

可配置项：

| 字段 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Domain ID | 0 | DDS Domain ID。 |
| DDS 服务 | 空 | 留空自动发现 `gripper_*`，也可手动填写服务名。 |
| 速度上限 | 40 | 发送给运动服务的速度上限。 |
| 力上限 | 10 | 发送给运动服务的力上限。 |
| 超时秒 | 20 | 等待目标位置的超时时间，前端限制 3 到 60 秒。 |
| 误差 mm | 1 | 闭环确认允许误差。 |
| 闭环确认 | 关闭 | 开启后等待状态 topic 到达目标位置。 |

使用建议：

- 先在 DDS 设备探测中确认有 `gripper_*` 设备。
- 不确定服务名时保持 DDS 服务为空，让系统自动发现。
- 开启闭环确认可以获得更可靠的验证结果，但依赖状态 topic 正常发布。

## 4.3 网卡配置




网卡配置用于查看并持久化维护 `eth0` 的 IPv4 地址。

页面会展示：

- 网卡名称：固定管理 `eth0`。
- MAC 地址。
- 网卡状态。
- IPv4 地址列表。
- 默认网关。
- DNS。
- MTU。
- IPv6 地址。

可修改项：

- IPv4 地址列表。
- 新增 IPv4/CIDR，例如 `192.168.99.3/24`。
- 网关，例如 `192.168.99.1`。

应用配置时后端会：

- 写入 `/etc/systemd/network/eth0.network`。
- 执行 `networkctl reload`。
- 执行 `networkctl reconfigure eth0`。
- 立即刷新运行时 IPv4 地址。
- 按需替换默认路由。

重要注意事项：

- 修改设备 IP 时必须先新增新 IP，再删除旧 IP。
- 新增 IP 前应确认该 IP 所在网段在当前维护网络中可达，例如维护电脑或上级网关能访问该网段。
- 新 IP 应使用正确的 CIDR 前缀，例如 `192.168.110.134/24`，并确认网关与该网段匹配。
- 新增 IP 后，先从维护电脑验证新地址可访问 XenseConsole，再删除旧地址。
- 至少需要保留一个 IPv4 地址。
- 只管理 `eth0`，其他网卡不会出现在前端配置列表中。
- 如果删除当前正在访问的 IP，网页连接会断开。需要使用保留或新配置的 IP 重新访问。
- 当前服务通常以 root 运行，因此不依赖普通用户免密 sudo。

### 4.4 Python 环境包




Python 环境包面板展示目标 Python 环境中已安装的发行包列表。

表格字段：

- 包名。
- 版本。

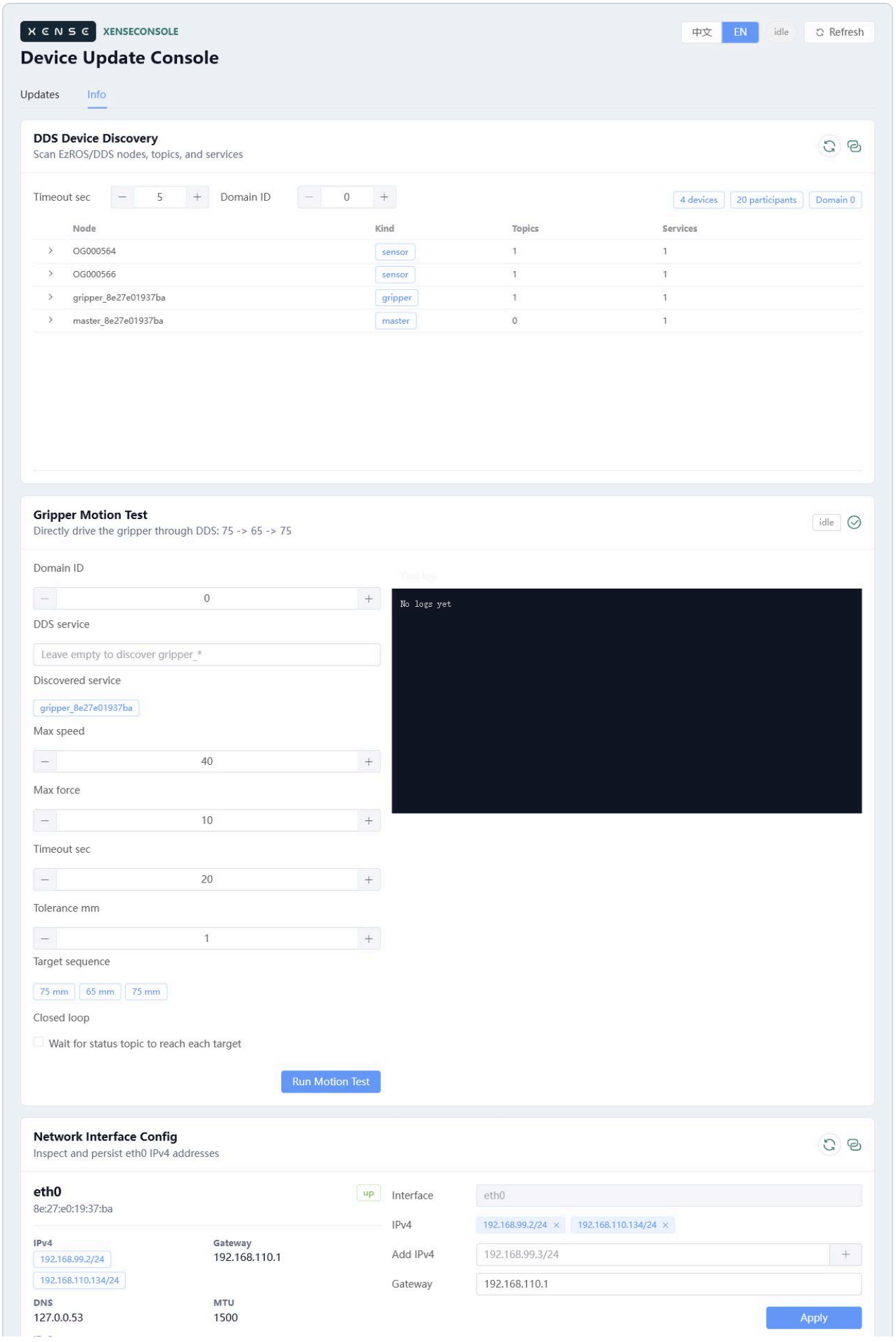
点击刷新按钮可以重新读取环境包信息。Wheel 上传成功后，系统也会尝试刷新对应包的环境当前版本。

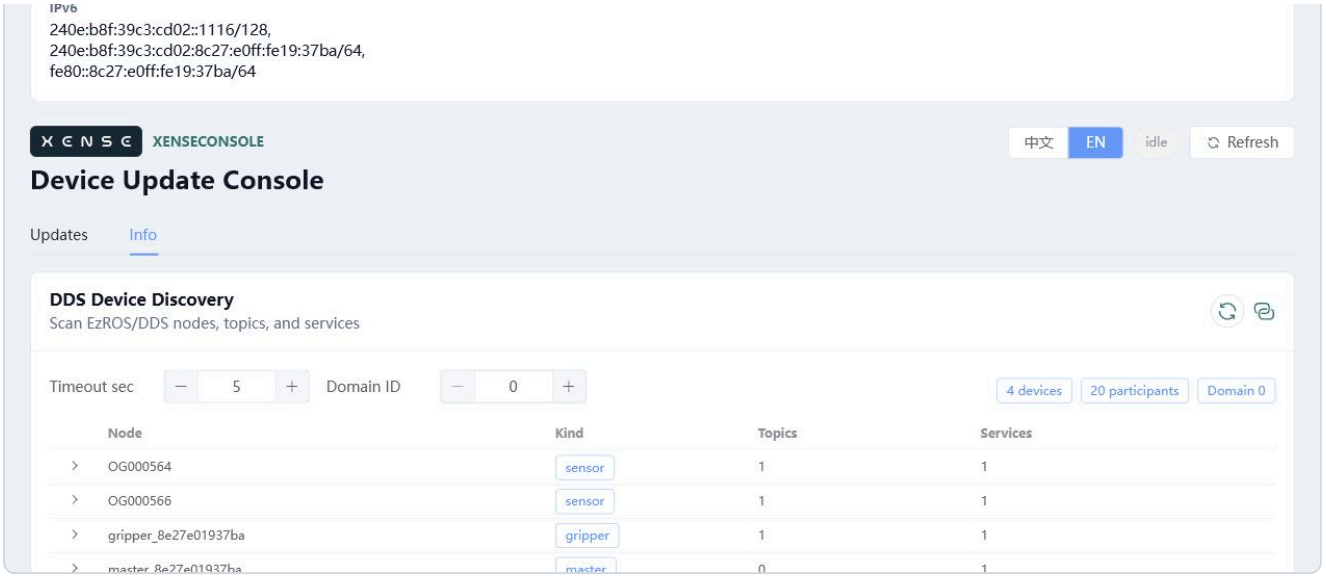
## 5. 英文界面

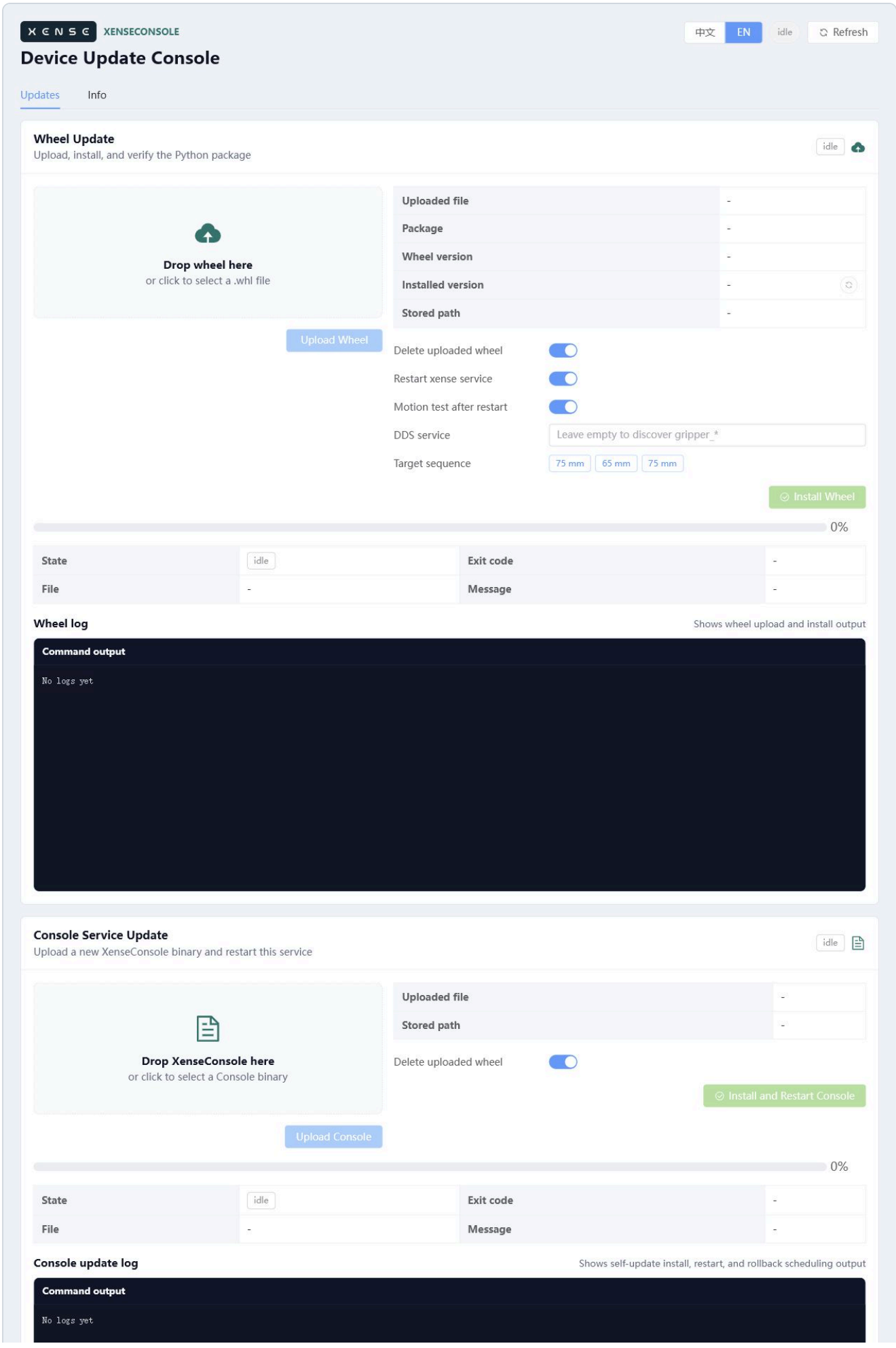
页面支持中文和英文。语言设置保存在浏览器本地存储键：

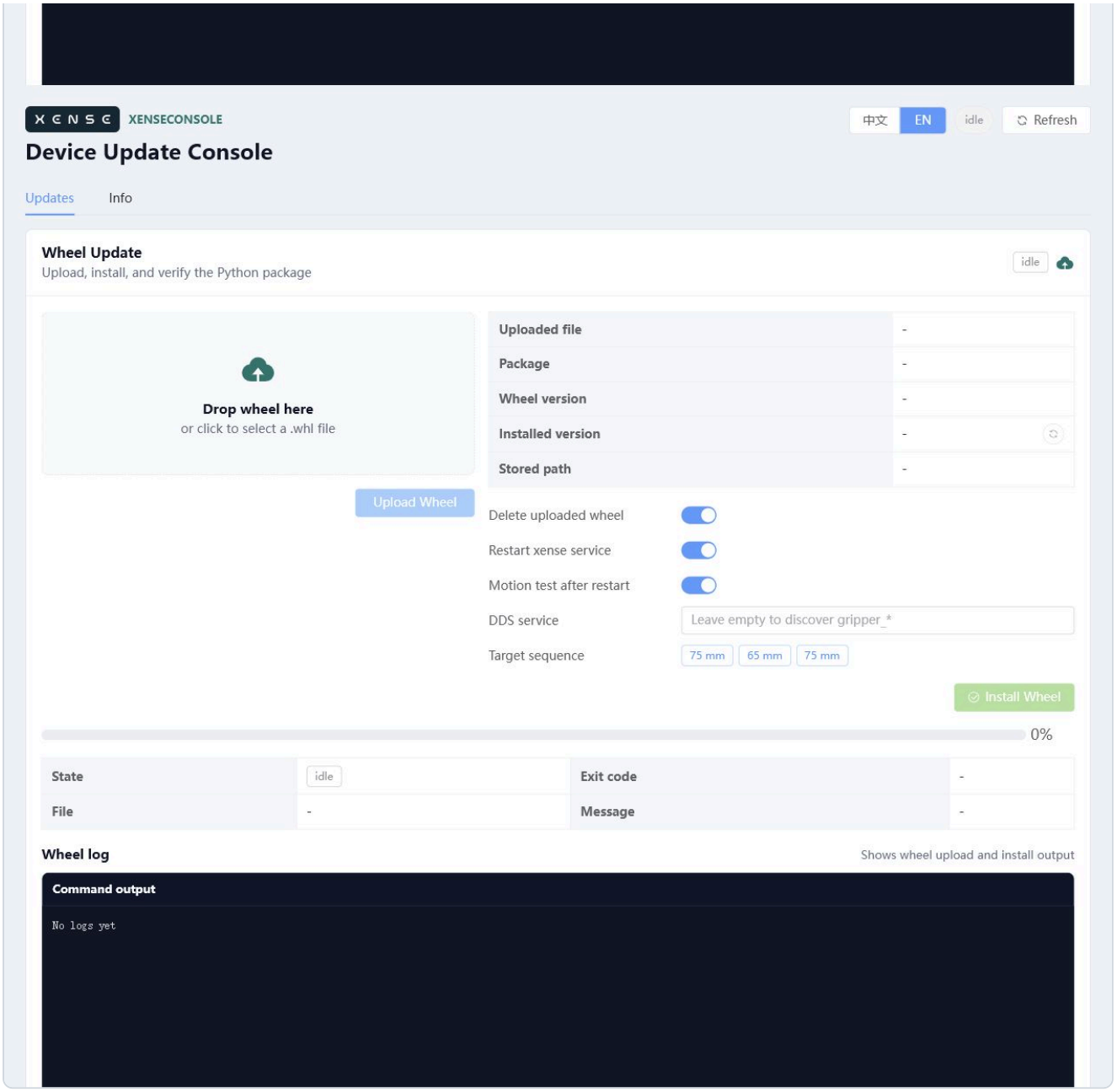
```
xense-console-locale
```

切换到英文后，功能布局保持一致。


XENSECONSOLE
中文
EN
idle
Refresh
Device Update Console
Updates
Info
DDS Device Discovery
Scan EzROS/DDS nodes, topics, and services
Timeout sec
5
Domain ID
0
4 devices
20 participants
Domain 0
Node
Kind
Topics
Services
OG000564
sensor
1
1
OG000566
sensor
1
1
gripper_8e27e01937ba
gripper
1
1
master_8e27e01937ba
master
0
1
Gripper Motion Test
Directly drive the gripper through DDS: 75 -> 65 -> 75
idle
Domain ID
0
DDS service
Leave empty to discover gripper_*
Discovered service
gripper_8e27e01937ba
Max speed
40
Max force
10
Timeout sec
20
Tolerance mm
1
Target sequence
75 mm
65 mm
75 mm
Closed loop
Wait for status topic to reach each target
Run Motion Test
No logs yet
Network Interface Config
Inspect and persist eth0 IPv4 addresses
eth0
8e:27:e0:19:37:ba
up
IPv4
192.168.99.2/24
192.168.110.134/24
Gateway
192.168.110.1
DNS
127.0.0.53
MTU
1500
Interface
eth0
IPv4
192.168.99.2/24
192.168.110.134/24
Add IPv4
192.168.99.3/24
Gateway
192.168.110.1
Apply


IPv6
240e:b8f:39c3:cd02::1116/128,
240e:b8f:39c3:cd02:8c27:e0ff:fe19:37ba/64,
fe80::8c27:e0ff:fe19:37ba/64
XENSECONSOLE
中文
EN
idle
Refresh
Device Update Console
Updates
Info
DDS Device Discovery
Scan EzROS/DDS nodes, topics, and services
Timeout sec
5
Domain ID
0
4 devices
20 participants
Domain 0
Node
Kind
Topics
Services
OG000564
sensor
1
1
OG000566
sensor
1
1
gripper_8e27e01937ba
gripper
1
1
master_8e27e01937ba
master
0
1


XENSECONSOLE
中文
EN
idle
Refresh
Device Update Console
Updates
Info
Wheel Update
Upload, install, and verify the Python package
idle
Drop wheel here
or click to select a .whl file
Upload Wheel
Uploaded file
-
Package
-
Wheel version
-
Installed version
-
Stored path
-
Delete uploaded wheel
Restart xense service
Motion test after restart
DDS service
Leave empty to discover gripper_*
Target sequence
75 mm
65 mm
75 mm
Install Wheel
0%
State
idle
Exit code
-
File
-
Message
-
Wheel log
Shows wheel upload and install output
Command output
No logs yet
Console Service Update
Upload a new XenseConsole binary and restart this service
idle
Drop XenseConsole here
or click to select a Console binary
Upload Console
Uploaded file
-
Stored path
-
Delete uploaded wheel
Install and Restart Console
0%
State
idle
Exit code
-
File
-
Message
-
Console update log
Shows self-update install, restart, and rollback scheduling output
Command output
No logs yet




# 6. 状态、进度和日志

三类更新任务都有统一的状态概念：

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 空闲 / idle | 当前没有任务运行。 |
| 安装中 / installing | 后端正在执行更新任务。 |
| 成功 / success | 任务完成且退出状态成功。 |
| 失败 / failed | 任务失败，消息和日志中会显示原因。 |

进度条用于展示后端任务进度。日志区会把后端输出整理成带时间、模块和级别的格式，例如：

```
[2026-06-08 12:00:00.000] [wheel/python] running pip install ...
```

如果任务失败，优先查看：

1. 状态表格中的“消息”。
2. 对应更新模块的日志。
3. 后端服务日志。

后端日志可通过接口读取尾部内容：

```
GET /api/logs/tail?max_bytes=65536
```

# 7. 常用接口速查

基础接口：

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | `/health` | 健康检查。 |
| GET | `/api/info` | 后端名称、版本和架构。 |
| GET | `/api/logs/tail` | 读取后端日志尾部。 |

Wheel：

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | `/api/updates/wheel/status` | Wheel 更新状态。 |
| GET | `/api/updates/wheel/inspect` | 解析已上传 wheel 元数据。 |
| GET | `/api/updates/wheel/package-version` | 查询指定包当前安装版本。 |
| GET | `/api/updates/wheel/packages` | 查询 Python 环境包列表。 |
| POST | `/api/updates/wheel/upload` | 上传 `.whl`。 |
| POST | `/api/updates/wheel/install` | 安装 `.whl`。 |

Console：

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | `/api/updates/console/status` | Console 自更新状态。 |
| POST | `/api/updates/console/upload` | 上传 Console 二进制。 |
| POST | `/api/updates/console/install` | 安装并重启 Console。 |

MCU：

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | `/api/updates/mcu/status` | MCU 固件更新状态。 |
| POST | `/api/updates/mcu/upload` | 上传 `.bin`。 |
| POST | `/api/updates/mcu/install` | 安装 MCU 固件。 |

信息与维护：

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | `/api/devices` | DDS 设备探测。 |
| GET | `/api/motion/gripper/status` | 夹爪运动测试状态。 |
| GET | `/api/motion/gripper/events` | 夹爪运动测试 SSE 状态流。 |
| POST | `/api/motion/gripper/test` | 发起夹爪运动测试。 |
| GET | `/api/network/interfaces` | 查询网卡信息。 |
| POST | `/api/network/interfaces/{name}/config` | 应用网卡配置。 |

# 8. 典型操作流程

## 8.1 安装新的 Python 业务包

1. 打开“更新”页。
2. 在“Wheel 更新”中选择 `.whl` 文件。
3. 点击“上传 Wheel”。
4. 核对包名、Wheel 版本和环境当前版本。
5. 保持“重启 xense 服务”开启。
6. 如需验证夹爪运动，开启“重启后运动测试”。
7. 点击“安装 Wheel”。
8. 等待状态变为“成功”。

## 8.2 更新 XenseConsole 本身

1. 打开“更新”页。
2. 在“Console 服务更新”中选择新版 `XenseConsole`。
3. 点击“上传 Console”。
4. 点击“安装并重启 Console”。
5. 页面短暂断开时等待服务重启。
6. 刷新页面，确认页面可正常访问。

## 8.3 更新 MCU 固件

1. 打开“更新”页。
2. 在“MCU 固件”中选择 `.bin` 文件。
3. 点击“上传 .bin”。
4. 如需验证，开启“安装后运动验证”。
5. 点击“安装 MCU 固件”。
6. 查看发送字节数和 MCU 日志。
7. 等待状态变为“成功”。

## 8.4 修改设备 IP

1. 打开“信息”页。
2. 在“网卡配置”中查看当前 `eth0` IPv4。
3. 确认计划新增的 IP 网段可达，例如维护电脑、交换机 VLAN、路由和网关都允许访问该网段。
4. 在“新增 IPv4”中先添加新 IPv4/CIDR，例如 `192.168.110.134/24`。
5. 设置与新网段匹配的网关。
6. 点击“应用配置”。
7. 用维护电脑访问 `http://<新IP>:8080/`，确认新 IP 可以打开 XenseConsole。
8. 回到“网卡配置”，再删除不需要的旧 IP。
9. 再次点击“应用配置”。
10. 如果页面断开，使用已验证可达的新 IP 重新访问。

不要在新 IP 可达性确认前删除当前访问 IP。否则设备可能已经切到不可达地址，需要通过串口、现场网络或其他备用通道恢复。

# 9. 故障排查

## 9.1 上传按钮不可点击

可能原因：

- 没有选择文件。
- 文件扩展名或文件名不符合要求。
- 当前模块正在执行任务。

处理方法：

- Wheel 只选择 `.whl`。
- MCU 只选择 `.bin`。
- Console 选择 `XenseConsole` 或 `xense-console-backend-*`。
- 等待当前任务完成或刷新状态。

## 9.2 安装失败

处理步骤：

1. 查看对应模块的“消息”字段。
2. 查看模块日志。
3. 检查文件是否适配目标架构和环境。
4. 检查 `xense.service` 是否可停止和启动。
5. 检查后端日志。

## 9.3 DDS 探测不到设备

处理步骤：

1. 确认 Domain ID 是否正确。
2. 增大超时秒数。
3. 确认目标服务正在运行。
4. 检查 DDS 网络是否互通。

## 9.4 运动测试失败

处理步骤：

1. 先在 DDS 设备探测中确认存在 `gripper_*`。
2. 如果自动发现失败，手动填写 DDS 服务名。
3. 检查速度、力、超时和误差参数。

4. 开启闭环确认时，确认状态 topic 正常发布。

### 9.5 修改 IP 后网页断开

这是预期风险。网卡配置会立即应用运行时地址。如果当前访问地址被删除，当前连接会中断。

处理方法：

- 使用新 IP 重新访问。
- 如果保留了旧 IP，可继续使用旧 IP 访问。
- 如全部地址配置错误，需要通过串口、现场网络或 SSH 备用通道修复。

## 10. 运行时配置参考

常用环境变量：

| 环境变量 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `XENSE_BACKEND_ADDR` | `0.0.0.0:8080` | Web 服务监听地址。 |
| `XENSE_DDS_DOMAIN_ID` | `0` | 默认 DDS Domain ID。 |
| `XENSE_WORKSPACE_DIR` | `/home/xense/xense_workspace` | 目标工作目录。 |
| `XENSE_WHEEL_UPLOAD_DIR` | `$XENSE_WORKSPACE_DIR/.xense-console/wheels` | Wheel 上传目录。 |
| `XENSE_MCU_UPLOAD_DIR` | `$XENSE_WORKSPACE_DIR/.xense-console/mcu` | MCU 固件上传目录。 |
| `XENSE_CONSOLE_UPDATE_DIR` | `/var/lib/xense-console/console` | Console 自更新上传目录。 |
| `XENSE_CONSOLE_BIN_PATH` | `/usr/local/bin/XenseConsole` | Console 安装路径。 |
| `XENSE_CONSOLE_BACKUP_PATH` | `/usr/local/bin/XenseConsole.bak` | Console 回滚备份路径。 |
| `XENSE_CONSOLE_SERVICE_NAME` | `xense-console.service` | Console systemd 服务名。 |
| `XENSE_SERVICE_NAME` | `xense.service` | 业务 systemd 服务名。 |
| `XENSE_MCU_SERIAL_PORT` | `/dev/ttyS8` | MCU OTA 串口。 |
| `XENSE_MCU_MOTION_SETTLE_SECS` | `10` | MCU 更新后运动验证前等待秒数。 |
| `XENSE_PY_ENV_ACTIVATE` | `/home/xense/xense_workspace/xenseenv/activate.sh` | Python 环境激活脚本。 |

| 环境变量 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `XENSE_UPLOAD_MAX_BYTES` | `536870912` | 上传请求最大字节数。 |
| `XENSE_LOG_DIR` | `$XENSE_WORKSPACE_DIR/.xense-console/logs` | 后端日志目录。 |

# 11. 安全建议

- 更新 Wheel、Console 和 MCU 前，确认文件来源可信。
- MCU 更新期间保持设备供电稳定。
- 修改网络地址前，先确认有备用访问路径。
- 自更新 Console 前，保留可回滚版本。
- 生产现场建议先在测试设备验证更新包。